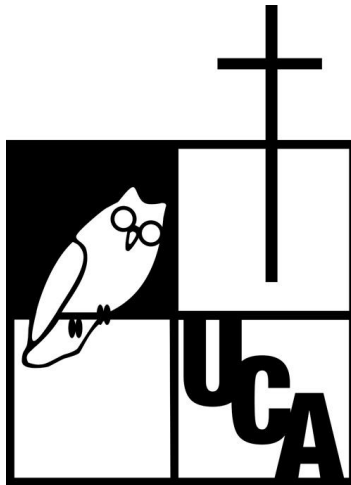


# Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



## ASIGNATURA

Bases de Datos

## DOCENTE

James Edward Humberstone Morales

## ACTIVIDAD

Proyecto final de la asignatura Bases de Datos

## ESTUDIANTES

Oscar Ignacio Gil Villalta 00186825

Rodrigo Ernesto Rivas Marroquin 00362224

Diego Sebastian Villacorta Villalobos 00177525

Diego Roberto Olivares Ortega 00087525

# Índice

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Portada.....                          | 1  |
| Índice.....                           | 2  |
| Descripción del Escenario .....       | 3  |
| Reglas de Negocio .....               | 3  |
| Diagrama Entidad-Relación.....        | 5  |
| Esquema Relacional Normalizado.....   | 5  |
| Diccionario de Datos .....            | 6  |
| Consultas.....                        | 16 |
| Programación en la base de datos..... | 19 |
| Funciones .....                       | 19 |
| Procesos Almacenados .....            | 21 |
| Triggers.....                         | 23 |

## Descripción del Escenario

El presente proyecto consiste en la implementación de una base de datos relacional para la gestión de las operaciones de hoteles. La solución presentada permite administrar la información relacionada con huéspedes, reservaciones, estancias, habitaciones, servicios adicionales, empleados, facturación y pagos de nómina.

La base de datos fue diseñada considerando que los hoteles gestionados operan dentro del territorio salvadoreño. En este sentido se incorporaron restricciones y validaciones en formatos específicos, tales como DUI (Documento Único de Identidad), números telefónicos, direcciones de correo electrónico, y otras las cuales son especificadas en las reglas del negocio.

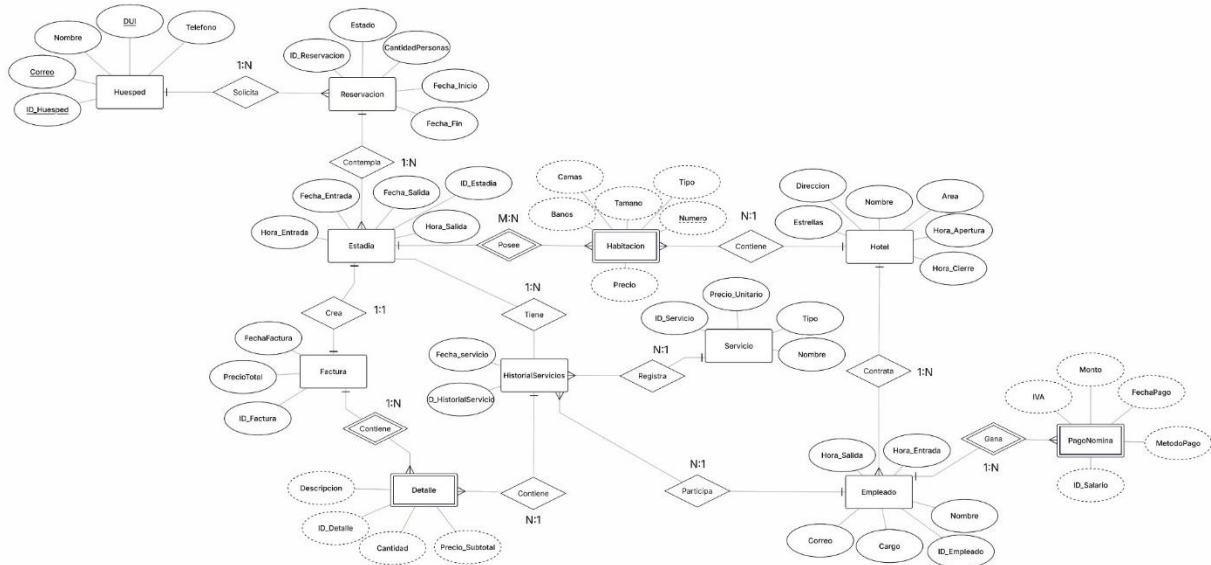
La solución, permite consultar las habitaciones disponibles, servicios consumidos, generar la facturación correspondiente y mantener la información relacionada con el personal y los pagos de nómina, proporcionando así una estructura centralizada para la administración de las operaciones del hotel.

## Reglas de Negocio

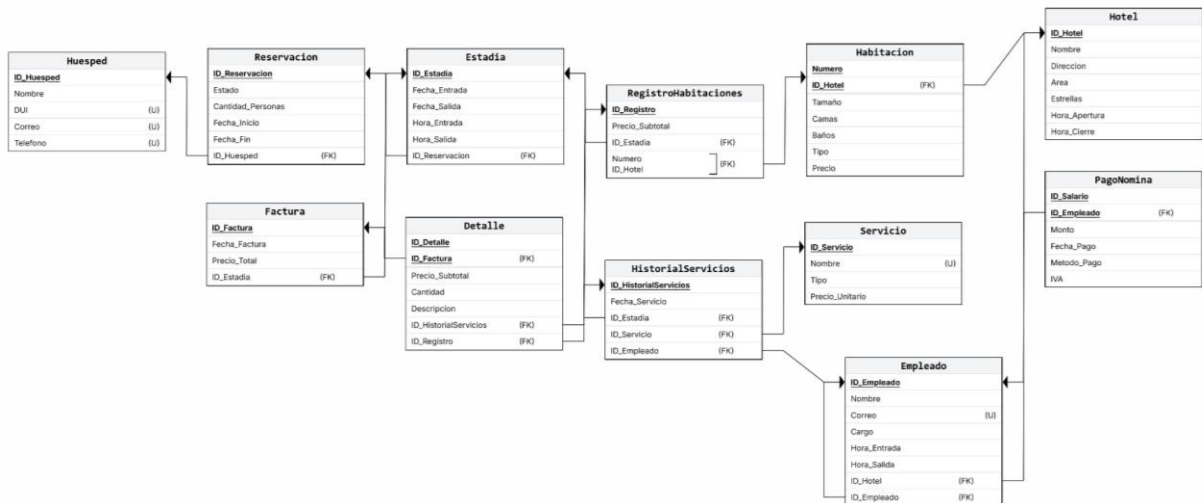
1. Cada reservación pertenece a un único huésped, es NO quiere decir que solo ese huésped podrá hospedarse, pero sí que la facturación será relacionada con el huésped que realizo la reservación.
2. Una reservación deberá indicar la fecha de inicio de la reservación y fecha del final de esta, y la cantidad de personas que se hospedarán.
3. Una estadía debe de estar relacionada con una reservación previamente registrada.
4. Un hotel puede disponer de múltiples habitaciones.
5. Una habitación no puede estar asignada a más de una estadía durante periodos de tiempo que se superpongan.
6. Durante una estadía pueden consumirse varios servicios ofrecidos por el hotel.

7. Las valoraciones otorgadas en estrellas al hotel deben de ir en un rango de [1, 5] inclusive.
8. Los formatos que se utilizan durante las validaciones son pensados en el ámbito salvadoreño, en este sentido el DUI (Documento único de Identidad) consta 10 dígitos en total, los primeros 8 son correlativos y el último es un dígito validador, estos son divididos por un guion, es decir: XXXXXXXX-X, y el número de teléfono se debe de especificar como: XXXXXXXX.
9. El correo electrónico y el número telefónico del huésped deben de ser únicos.
10. Todo servicio consumido debe estar asociado a una estadía válida y a un empleado responsable de su registro.
11. Cada empleado debe de pertenecer a un único hotel.
12. El monto total de la factura debe calcularse considerando el costo de las habitaciones utilizadas y los servicios consumidos durante la estancia.
13. Todo pago de nómina debe estar asociado a un empleado previamente registrado.
14. Cada estadía debe estar asociada a una única factura.
15. Todo servicio debe tener un precio unitario mayor que cero.
16. Toda habitación debe poseer al menos una cama y un baño.
17. Un empleado con cargo de 'JEFE' no debe tener supervisor asignado.
18. Un empleado con cargo de 'EMPLEADO' debe tener un supervisor asignado.
19. Ningún empleado puede supervisarse a sí mismo.
20. Un empleado únicamente puede registrar servicios correspondientes al hotel al que pertenece.
21. Una habitación no puede ser asignada dos veces a la misma estadía.

# Diagrama Entidad-Relación



# Esquema Relacional Normalizado



## Diccionario de Datos

| Huesped          |                                          |              |    |    |                                                                                |                    |
|------------------|------------------------------------------|--------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nombre del Campo | Descripción                              | Tipo de Dato | PK | FK | Observaciones                                                                  | Ejemplo            |
| ID_Huesped       | Identificador único del huésped          | INT          | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental.            | 5                  |
| Nombre           | Nombre del Huésped                       | VARCHAR(250) | NO | NO | Obligatorio.                                                                   | 'Juan López'       |
| DUI              | Documento único de identidad del Huésped | CHAR(10)     | NO | NO | Obligatorio, único y longitud fija de 10 caracteres, formato salvadoreño.      | '01234567-8'       |
| Correo           | Email del huésped                        | VARCHAR(250) | NO | NO | Obligatorio, único, y debe de ser un correo electrónico valido.                | 'jlopez@gmail.com' |
| Teléfono         | Número de teléfono del huésped           | CHAR(8)      | NO | NO | Obligatorio, único y con longitud fija de 8 caracteres en formato salvadoreño. | 77426732           |

| Hotel            |                                   |              |    |    |                                                                     |                   |
|------------------|-----------------------------------|--------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Campo | Descripción                       | Tipo de Dato | PK | FK | Observaciones                                                       | Ejemplo           |
| ID_Hotel         | Identificador único del hotel     | INT          | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental. | 1                 |
| Nombre           | Nombre del hotel en específico    | VARCHAR(250) | NO | NO | Obligatorio.                                                        | 'Hotel La Quinta' |
| Dirección        | Dirección del hotel en específico | VARCHAR(250) | NO | NO | Obligatorio.                                                        |                   |

|               |                                                 |               |    |    |                                                              |            |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|----|----|--------------------------------------------------------------|------------|
| Area          | Area en $m^2$ del hotel                         | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y el numero debe ser mayor a 0.                  | 1000.00    |
| Estrellas     | Valoración por usuarios del hotel               | NUMERIC(2, 1) | NO | NO | Valor por defecto 1, tiene un dominio entre [1, 5] inclusive | 5.0        |
| Hora_Apertura | Hora de apertura de las instalaciones del hotel | TIME          | NO | NO | Obligatorio y se guarda en el formato HH: MM: SS.            | '08:24:00' |
| Hora_Cierre   | Hora de cierre de las instalaciones del hotel   | TIME          | NO | NO | Obligatorio y se guarda en el formato HH: MM: SS.            | '23:41:00' |

| Servicio         |                                  |               |    |    |                                                                                                                             |              |
|------------------|----------------------------------|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre del Campo | Descripción                      | Tipo de Dato  | PK | FK | Observaciones                                                                                                               | Ejemplo      |
| ID_Servicio      | Identificador único del servicio | INT           | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental.                                                         | 1            |
| Nombre           | Nombre específico del servicio   | VARCHAR(250)  | NO | NO | Obligatorio y único.                                                                                                        | 'Lavandería' |
| Tipo             | Categoría del servicio ofrecido  | VARCHAR(250)  | NO | NO | Obligatorio, pertenece al conjunto de valores ('BIENESTAR', 'DEPORTIVOS', 'HABITACION', 'ALIMENTACION', 'ENTRETENIMIENTO'). | 'BIENESTAR'  |
| Precio_Unitario  | Costo unitario del servicio      | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y debe ser mayor que cero.                                                                                      | 15.00        |

| Reservacion      |             |              |    |    |               |         |
|------------------|-------------|--------------|----|----|---------------|---------|
| Nombre del Campo | Descripción | Tipo de Dato | PK | FK | Observaciones | Ejemplo |

|                   |                                                                           |              |    |    |                                                                                                      |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ID_Reservacion    | Identificador único de la reservación realizada en un hotel en específico | INT          | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental.                                  | 100          |
| Estado            | Estado de la reservación.                                                 | VARCHAR(100) | NO | NO | Obligatorio, pertenece a un conjunto de valores ('CANCELADA', 'PENDIENTE', 'COMPLETADA')             | 'CANCELADA'  |
| Cantidad_Personas | Cantidad de huéspedes que se hospedarán por reservación                   | INT          | NO | NO | Obligatorio, y tiene un dominio de entre [1, 10] inclusive de huéspedes                              | 2            |
| Fecha_Inicio      | Fecha de inicio de la reservación                                         | DATE         | NO | NO | Obligatoria, debe de ser menor o igual a la fecha del final de la reservación                        | '2026-07-05' |
| Fecha_Fin         | Fecha del final de la reservación                                         | DATE         | NO | NO | Obligatoria, debe de ser mayor o igual a la fecha del final de la reservación                        | '2026-07-12' |
| ID_Huesped        | Identificador del huesped que realiza la reservación                      | INT          | NO | SI | Obligatorio, referencia a un huésped existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 5            |

| Estadia          |                                   |              |    |    |                                                                     |         |
|------------------|-----------------------------------|--------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Nombre del Campo | Descripción                       | Tipo de Dato | PK | FK | Observaciones                                                       | Ejemplo |
| ID_Estadia       | Identificador único de la estadia | INT          | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental. | 2       |



|                |                                                       |      |    |    |                                                                                                            |              |
|----------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fecha_Entrada  | Fecha de inicio de la estadía                         | DATE | NO | NO | No obligatoria y debe ser menor o igual a la fecha de salida.                                              | '2026-07-05' |
| Fecha_Salida   | Fecha de finalización de la estadía                   | DATE | NO | NO | No obligatoria y debe ser mayor o igual a la fecha de entrada.                                             | '2026-07-12' |
| Hora_Entrada   | Hora de ingreso del huésped                           | TIME | NO | NO | No obligatorio y se guarda en el formato HH: MM: SS.                                                       | '14:00:00'   |
| Hora_Salida    | Hora de salida del huésped                            | TIME | NO | NO | No obligatorio y se guarda en el formato HH: MM: SS.                                                       | '11:00:00'   |
| ID_Reservacion | Identificador de la reservación asociada a la estadía | INT  | NO | SI | Obligatorio y referencia a una reservación existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 100          |

| Factura          |                                        |               |    |    |                                                                                                        |              |
|------------------|----------------------------------------|---------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre del Campo | Descripción                            | Tipo de Dato  | PK | FK | Observaciones                                                                                          | Ejemplo      |
| ID_Factura       | Identificador único de la factura      | INT           | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental.                                    | 1            |
| Fecha_Factura    | Fecha en la que se genera la factura   | DATE          | NO | NO | Obligatorio.                                                                                           | '2026-06-06' |
| Precio_Total     | Precio total que debe pagar el huésped | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y debe de ser mayor que cero.                                                              | 100.00       |
| ID_Estadia       | Identificador de la estadía facturada. | INT           | NO | SI | Obligatorio y referencia a una estadía existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 1            |

| Habitacion       |                                                        |               |    |    |                                                                                                     |         |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nombre del Campo | Descripción                                            | Tipo de Dato  | PK | FK | Observaciones                                                                                       | Ejemplo |
| Numero           | Número identificador de la habitación                  | INT           | SI | NO | Obligatorio y único dentro de cada hotel, debe de ser mayor que cero.                               | 101     |
| Tamaño           | Área de la habitación en $m^2$                         | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y debe ser mayor que cero.                                                              | 25.50   |
| Camas            | Cantidad de camas disponibles                          | INT           | NO | NO | Obligatoria y debe ser mayor que cero.                                                              | 2       |
| Baños            | Cantidad de baños disponibles                          | INT           | NO | NO | Obligatoria y debe ser mayor que cero.                                                              | 1       |
| Tipo             | Tipo de habitación                                     | VARCHAR(250)  | NO | NO | Obligatorio, pertenece al conjunto de valores ('INDIVIDUAL', 'DOBLE', 'FAMILIAR', 'SUITE').         | 'DOBLE' |
| Precio           | Precio por noche de la habitación                      | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y debe ser mayor que cero.                                                              | 30.00   |
| ID_Hotel         | Identificador del hotel al que pertenece la habitación | INT           | SI | SI | Obligatorio y referencia a un hotel existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 1       |

| Empleado         |             |              |    |    |               |         |
|------------------|-------------|--------------|----|----|---------------|---------|
| Nombre del Campo | Descripción | Tipo de Dato | PK | FK | Observaciones | Ejemplo |

|               |                                                   |              |    |    |                                                                                                                              |                       |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ID_Empleado   | Identificador único del empleado                  | INT          | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental.                                                          | 12                    |
| Nombre        | Nombre completo del empleado                      | VARCHAR(250) | NO | NO | Obligatorio.                                                                                                                 | 'María González'      |
| Correo        | Dirección de correo electrónico del empleado      | VARCHAR(250) | NO | NO | Obligatorio y único, debe de ser una dirección de correo valida.                                                             | 'mgonzalez@gmail.com' |
| Cargo         | Cargo desempeñado por el empleado                 | VARCHAR(250) | NO | NO | Obligatorio y pertenece al conjunto de valores ('JEFE', 'EMPLEADO').                                                         | 'JEFE'                |
| Hora_Entrada  | Hora de entrada laboral                           | TIME         | NO | NO | Obligatorio y se guarda en el formato HH: MM: SS. La hora de entrada del empleado tiene que ser menor que la hora de salida. | '08:00:00'            |
| Hora_Salida   | Hora de salida laboral                            | TIME         | NO | NO | Obligatorio y se guarda en el formato HH: MM: SS. La hora de salida del empleado tiene que ser mayor que la hora de entrada. | '17:00:00'            |
| ID_Hotel      | Identificador del hotel donde trabaja el empleado | INT          | NO | SI | Obligatorio y referencia a un hotel existente.                                                                               | 1                     |
| ID_Supervisor | Identificador del supervisor del empleado         | INT          | NO | SI | Opcional y referencia a un empleado existente. En dado caso que el cargo del empleado sea 'EMPLEADO'                         | 5                     |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | este debe tener un ID_Supervisor, de lo contrario, si su cargo es 'JEFE' entonces no tiene que tener ID_Supervisor. El ID_Supervisor debe de ser diferente al ID_Empleado, de esa forma ningún empleado se supervisa a el mismo, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| PagoNomina       |                                         |               |    |    |                                                                             |                 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre del Campo | Descripción                             | Tipo de Dato  | PK | FK | Observaciones                                                               | Ejemplo         |
| ID_Salario       | Identificador único del pago de nómina  | INT           | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental.         | 1               |
| Monto            | Monto pagado al empleado                | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y debe ser mayor que cero.                                      | 750.00          |
| Fecha_Pago       | Fecha en la que se realizó el pago      | DATE          | NO | NO | Obligatoria.                                                                | '2026-07-31'    |
| Metodo_Pago      | Método utilizado para realizar el pago  | VARCHAR(50)   | NO | NO | Obligatorio y pertenece al conjunto de valores ('CHEQUE', 'TRANSFERENCIA'). | 'TRANSFERENCIA' |
| IVA              | Porcentaje de impuesto aplicado al pago | NUMERIC(5,2)  | NO | NO | Obligatorio. Debe de estar en un rango de entre 0 y 100.                    | 13              |
| ID_Empleado      | Identificador del empleado              | INT           | SI | SI | Obligatorio y referencia a un empleado existente,                           | 12              |

|  |                    |  |  |  |                                                      |  |
|--|--------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|
|  | que recibe el pago |  |  |  | la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. |  |
|--|--------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|

| HistorialServicios    |                                                   |              |    |    |                                                                                                        |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre del Campo      | Descripción                                       | Tipo de Dato | PK | FK | Observaciones                                                                                          | Ejemplo      |
| ID_HistorialServicios | Identificador único del registro de servicio      | INT          | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental.                                    | 20           |
| Fecha_Servicio        | Fecha en que se brindó el servicio                | DATE         | NO | NO | Obligatoria.                                                                                           | '2026-07-08' |
| ID_Estadia            | Identificador de la estadía asociada al servicio  | INT          | NO | SI | Obligatorio y referencia a una estadía existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 2            |
| ID_Servicio           | Identificador del servicio prestado               | INT          | NO | SI | Obligatorio y referencia a un servicio existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 3            |
| ID_Empleado           | Identificador del empleado que brindó el servicio | INT          | NO | SI | Obligatorio y referencia a un empleado existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 12           |

| RegistroHabitaciones |                                                   |              |    |    |                                               |         |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|----|----|-----------------------------------------------|---------|
| Nombre del Campo     | Descripción                                       | Tipo de Dato | PK | FK | Observaciones                                 | Ejemplo |
| ID_Registro          | Identificador único del registro de habitaciones. | INT          | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente | 1       |

|                 |                                                          |               |    |    |                                                                                                           |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                 |                                                          |               |    |    | de forma incremental.                                                                                     |       |
| Precio_Subtotal | Costo subtotal correspondiente a la habitación utilizada | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y debe ser mayor que cero.                                                                    | 90.00 |
| ID_Estadia      | Identificador de la estadía asociada                     | INT           | NO | SI | Obligatorio y referencia a una estadía existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.    | 2     |
| Numero          | Número de la habitación utilizada                        | INT           | NO | SI | Obligatorio y referencia a una habitación existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 101   |
| ID_Hotel        | Identificador del hotel al que pertenece la habitación   | INT           | NO | SI | Obligatorio y referencia a un hotel existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.       | 1     |

| Detalle          |                                               |               |    |    |                                                                     |         |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Nombre del Campo | Descripción                                   | Tipo de Dato  | PK | FK | Observaciones                                                       | Ejemplo |
| ID_Detalle       | Identificador único del detalle de factura    | INT           | SI | NO | Único, obligatorio y generado automáticamente de forma incremental. | 45      |
| Precio_Subtotal  | Subtotal correspondiente al detalle facturado | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y debe ser mayor o igual a cero.                        | 25.00   |

|                       |                                                                                                  |               |    |    |                                                                                                                         |                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cantidad              | Cantidad de unidades registradas de un servicio, en el caso de una estadía se cuentan las noches | INT           | NO | NO | Obligatoria y debe ser mayor o igual que cero.                                                                          | 2                        |
| Descripcion           | Descripción del servicio facturado                                                               | VARCHAR(250)  | NO | NO | Obligatoria.                                                                                                            | 'Servicio de lavandería' |
| Precio_Unitario       | Precio por unidad del servicio                                                                   | NUMERIC(10,2) | NO | NO | Obligatorio y debe ser mayor que cero.                                                                                  | 12.50                    |
| ID_Factura            | Identificador de la factura asociada                                                             | INT           | SI | SI | Obligatorio y referencia a una factura existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.                  | 15                       |
| ID_HistorialServicios | Identificador del servicio facturado                                                             | INT           | NO | SI | No obligatoria referencia a un historial de servicio existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.    | 20                       |
| ID_Registro           | Identificador del registro de habitaciones                                                       | INT           | NO | SI | No obligatoria referencia a un registro de habitaciones existente, la llave posee ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE. | 20                       |

## Consultas

| qry_habitaciones_disponibles                                                                                                                                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Identificar las habitaciones que se encuentran libres para ser reservadas dentro de un período de tiempo específico.                                                                                                   |                          |
| <b>Parámetros de Entrada</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Valores de Salida</b> |
| Fecha_Inicio DATE                                                                                                                                                                                                                       | ID_Hotel INT             |
| Fecha_Fin DATE                                                                                                                                                                                                                          | Hotel VARCHAR            |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Numero_Habitacion INT    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo VARCHAR             |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Precio NUMERIC           |
| <b>Descripción:</b> Evalúa todas las habitaciones del sistema y, mediante una subconsulta de exclusión (NOT EXISTS), descarta aquellas que tengan reservaciones activas cuyas fechas planificadas se traslapen con el rango solicitado. |                          |

| qry_huespedes_con_mayor_gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Listar a los clientes del hotel ordenados de forma descendente según el monto acumulado total de sus facturas.                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Parámetros de Entrada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valores de Salida</b>      |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID_Huesped INT                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre VARCHAR                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correo VARCHAR                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gasto_Total_Historico NUMERIC |
| <b>Descripción:</b> Relaciona el historial de los huéspedes con sus respectivas reservaciones, estadías y facturas. Realiza una sumatoria del precio total facturado agrupando por cliente. Utiliza una función de control de nulos para asignar un valor de cero a aquellos huéspedes registrados que aún no han generado consumos. |                               |



| qry_servicios_top_por_habitacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Determinar cuál es el servicio preferido o más solicitado por los huéspedes según la categoría de habitación en la que se hospedan.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| <b>Parámetros de Entrada</b><br><br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Valores de Salida</b><br><br>Tipo_Habitacion VARCHAR<br>Nombre_Servicio VARCHAR<br>Cantidad_Consumida BIGINT |
| <b>Descripción:</b> Cruza el historial de servicios solicitados en las estadías con el tipo de habitación asignado en el registro. Utiliza una Expresión de Tabla Común (CTE) y funciones de ventana analíticas (RANK) para calcular el volumen de consumo y filtrar de manera estricta únicamente el servicio que ocupa el primer lugar en cada categoría. |                                                                                                                 |

| qry_tasa_ocupacion_mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Calcular el porcentaje de uso y disponibilidad de cada tipo de habitación durante un mes específico del año.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| <b>Parámetros de Entrada</b><br><br>Rango_Mes_Evaluado DATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valores de Salida</b><br><br>Tipo_Habitacion VARCHAR<br>Dias_Ocupados INT<br>Dias_Disponibles INT<br>Porcentaje_Ocupacion NUMERIC |
| <b>Descripción:</b> Compara la capacidad teórica total de días disponibles (habitaciones existentes multiplicadas por los días del mes) contra las noches reales de ocupación reservadas. Emplea condiciones lógicas para delimitar los días que caen estrictamente dentro del mes evaluado y un acoplamiento externo (LEFT JOIN) para incluir las categorías con 0% de ocupación. |                                                                                                                                      |

### qry\_ingresos\_mensuales\_anio\_actual

**Objetivo:** Reportar la suma total de ingresos económicos generados por facturación, desglosados mes a mes para el año en curso.

| Parámetros de Entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valores de Salida                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Numero_Mes INT<br>Nombre_Mes VARCHAR<br>Ingresos_Totales NUMERIC |
| <b>Descripción:</b> Extrae el componente mensual y anual de la fecha de emisión de todas las facturas guardadas. Suma los montos totales recaudados de forma mensual aplicando un ordenamiento cronológico. Traduce dinámicamente el número del mes a su nombre en texto plano para facilitar su lectura en reportes financieros. |                                                                  |

# Programación en la base de datos

La base de datos implementa lógica procedimental mediante funciones, procesos almacenados y triggers, con el objetivo de automatizar procesos de negocio, garantizar la integridad de los datos y facilitar la generación de información para la administración de los hoteles.

## Funciones

| fn_total_servicios                                                                                                                                                                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Objetivo:</b> Calcular el monto total gastado en servicios durante una estadía determinada.                                                                                                               |                   |
| Parámetros de Entrada                                                                                                                                                                                        | Valores de Salida |
| p_id_estadia INT                                                                                                                                                                                             | NUMERIC(10,2)     |
| <b>Descripción:</b> La función consulta todos los servicios asociados a una estadía y realiza la suma de los precios unitarios correspondientes. Si la estadía no posee servicios registrados, retorna cero. |                   |

| fn_total_habitaciones                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Objetivo:</b> Calcular el costo total de las habitaciones utilizadas durante una estadía.                                         |                   |
| Parámetros de Entrada                                                                                                                | Valores de Salida |
| p_id_estadia INT                                                                                                                     | NUMERIC(10,2)     |
| <b>Descripción:</b> La función suma los subtotales almacenados en los registros de habitaciones asociados a una estadía determinada. |                   |

| fn_total_factura                                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Objetivo:</b> Calcular el monto total de la factura de una estadía. |                   |
| Parámetros de Entrada                                                  | Valores de Salida |
| p_id_estadia INT                                                       | NUMERIC(10,2)     |

**Descripción:** La función invoca las funciones *fn\_total\_habitaciones()* y *fn\_total\_servicios()* para obtener el costo de habitaciones y servicios respectivamente. Posteriormente retorna la suma de ambos valores como total de la factura.

#### fn\_resumen\_estadia

**Objetivo:** Generar un resumen consolidado de una estadía.

| Parámetros de Entrada                                                                                                                                                                                             | Valores de Salida                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p_id_estadia INT                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificador de la estadía.</li><li>• Nombre del huésped.</li><li>• Total correspondiente a habitaciones.</li><li>• Servicios consumidos.</li><li>• Total correspondiente a servicios.</li><li>• Total general de la factura.</li></ul> |
| <b>Descripción:</b> La función obtiene información de múltiples tablas relacionadas y genera un reporte resumido de la estadía. Para los cálculos monetarios reutiliza las funciones desarrolladas anteriormente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### fn\_resumen\_huesped

**Objetivo:** Obtener un resumen general de la actividad de un huésped dentro del sistema.

| Parámetros de Entrada | Valores de Salida                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p_id_huesped INT      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre del huésped.</li><li>• Cantidad de reservaciones.</li><li>• Cantidad de estadías.</li><li>• Monto total gastado.</li></ul> |

**Descripción:** La función genera un resumen consolidado de un huésped específico. Para ello contabiliza el número de reservaciones realizadas, las estadías asociadas y el total facturado históricamente.

| fn_resumen_hotel                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Obtener información general de un hotel registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| Parámetros de Entrada                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valores de Salida                                                                                                                                                                  |
| p_id_hotel INT                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre del hotel.</li> <li>Cantidad de habitaciones.</li> <li>Cantidad de empleados.</li> <li>Cantidad de servicios disponibles.</li> </ul> |
| <b>Descripción:</b> La función genera un resumen administrativo de un hotel determinado, mostrando información relevante sobre sus recursos y operación. El resultado incluye la cantidad de habitaciones registradas, empleados asignados y servicios disponibles para los huéspedes. |                                                                                                                                                                                    |

## Procesos Almacenados

| sp_registrar_servicio                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Registrar el consumo de un servicio por parte de una estadía.                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| Parámetros de Entrada                                                                                                                                                                                          | Valores de Salida                                                                                           |
| p_id_estadia INT<br>p_id_servicio INT<br>p_id_empleado INT                                                                                                                                                     | El proceso no retorna valores; registra un nuevo servicio consumido en la tabla <i>HistorialServicios</i> . |
| <b>Descripción:</b> El proceso verifica que la estadía exista previamente. Si la validación es correcta, registra el servicio consumido en la tabla <i>HistorialServicios</i> , asociándolo con la estadía, el |                                                                                                             |

servicio y el empleado responsable. Con este proceso almacenado se implementa la regla de negocio la cual dice que todo servicio consumido debe de estar asociado a una estadía valida y a un empleado responsable de su registro.

#### sp\_realizar\_checkin

**Objetivo:** Automatizar el proceso de check-out de una estadía.

##### Parámetros de Entrada

p\_id\_reservacion INT

##### Valores de Salida

No retorna valores. Registra un nuevo campo en *Factura* relacionándolo con el *id\_estadia* y en *Detalle* con la cantidad de habitación que haya registrado.

**Descripción:** El proceso se activa cuando el huésped llega hotel, en este momento se le generara una *factura* asociada con un *id\_estadia* y se registraran los detalles con las habitaciones que haya registrado en *registrohabitaciones*.

#### sp\_realizar\_checkout

**Objetivo:** Automatizar el proceso de check-out de una estadía.

##### Parámetros de Entrada

p\_id\_estadia INT

##### Valores de Salida

No retorna valores. Actualiza un registro en la tabla *Factura* concretamente el *precio\_total* y la *fecha\_factura*.

**Descripción:** El proceso lo que hace es calcular el gasto total del huésped en base a los detalles, y actualiza la factura ya existente con el *precio total* y la *fecha de la facturación*, a su vez marca el estado de reservación a 'COMPLETADA', y actualiza la *hora de salida* y la *fecha de salida* de la tabla estadía con la hora y fecha actual.

| sp_registrar_pago_nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Registrar un pago de nómina realizado a un empleado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parámetros de Entrada</b><br><br>p_monto NUMERIC(10,2)<br>p_metodo_pago VARCHAR(50)<br>p_iva NUMERIC(5,2)<br>p_id_empleado INT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Valores de Salida</b><br><br>No retorna valores. Genera un registro en la tabla <i>PagoNomina</i> , almacenando el monto pagado, la fecha del pago, el método de pago utilizado, el porcentaje de IVA aplicado y el empleado asociado al pago. |
| <b>Descripción:</b> El proceso registra un nuevo pago de nómina en la tabla <i>PagoNomina</i> , almacenando el monto pagado, el método de pago utilizado, el porcentaje de IVA aplicado, la fecha del pago y el empleado beneficiado. Su propósito es automatizar el registro de pagos al personal del hotel. Con este proceso se implementa la regla de negocio que afirma que todo pago de nomina debe quedar asociado a un empleado existente y registrar la información necesaria para su control administrativo. |                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Triggers

| trg_validar_disponibilidad_habitacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Evitar que una habitación sea asignada a dos estadias durante períodos de tiempo que se superponen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Evento</b><br><br>BEFORE INSERT ON RegistroHabitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b> Antes de registrar una habitación para una estadia, el trigger consulta las fechas de entrada y salida asociadas y verifica si existe algún conflicto con otra ocupación registrada para la misma habitación. En caso de encontrar una superposición de fechas, genera una excepción y cancela la operación. Con este trigger se implementa la regla de negocio que dice |

que una habitación no puede estar asignada a más de una estadía durante periodos de tiempo que se superpongan.

#### **trg\_validar\_empleado\_hotel**

**Objetivo:** Garantizar que los empleados registren servicios únicamente dentro del hotel al que pertenecen.

##### **Evento**

BEFORE INSERT ON HistorialServicios

**Descripción:** El trigger obtiene el hotel asociado al empleado y el hotel correspondiente a la estadía. Si ambos hoteles son distintos, se genera una excepción y la operación es cancelada. Con este trigger se implementa la regla de negocio que dice que cada empleado pertenece a un único hotel y solo puede registrar servicios en dicho establecimiento.

#### **trg\_validar\_factura\_unica**

**Objetivo:** Garantizar que una estadía genere una única factura.

##### **Evento**

BEFORE INSERT ON Factura

**Descripción:** Antes de insertar una nueva factura, el trigger verifica si ya existe una factura asociada a la misma estadía. Si encuentra un registro previo, genera una excepción y cancela la operación. Con este trigger se implementa la regla de negocio que dice que cada estadía debe estar asociada con una única factura.